Técnicas de Recolección de Datos y Factibilidad

Producto de: BanaCode

Estructura	Fecha	Aprobado por:
Versión 2.0	03/03/2026	Carlos Negrete, **CEO**

ÍNDICE

1 ..... Historial de versiones.

2 ..... Introducción.

2.1 ..... Entrevistas.

2.2 ..... Cuestionarios.

2.3 ..... Revisión de registros.

2.4 ..... Observación.

3 ..... Factibilidad

3.1 ..... Factibilidad operacional

3.2 ..... Factibilidad Tecnica

3.3 ..... Factibilidad Financiera

4 ..... Conclusión.

1. Introducción

La recolección de datos es un proceso metodológico fundamental dentro de la fase de análisis de sistemas. Su propósito es obtener información veraz y relevante sobre los requerimientos operativos, funcionales y de usuario para el desarrollo de la plataforma **BanaFit**.

Para garantizar una investigación exhaustiva y precisa sobre las necesidades del ecosistema de fitness y nutrición (entrenadores, nutriólogos y usuarios finales), se empleó una combinación estratégica de cuatro técnicas principales: entrevistas, cuestionarios, revisión de registros y observación directa. Esta triangulación de datos asegura que la solución de Inteligencia Artificial de BanaFit esté alineada con las necesidades reales del mercado.

Este enfoque metodológico no solo busca entender al usuario, sino también determinar la factibilidad integral del proyecto. Al analizar los datos obtenidos, se busca validar que la solución propuesta es económicamente sostenible para los diferentes segmentos de mercado identificados y operativamente funcional dentro de la rutina diaria de entrenadores y usuarios. En última instancia, la recolección de datos sirve como el cimiento que reduce el riesgo de inversión y asegura que BanaFit sea una herramienta viable a largo plazo

2. Técnicas Aplicadas

2.1 Entrevistas

Las entrevistas permitieron obtener información cualitativa directa, profundizando en las metodologías de trabajo actuales y las expectativas hacia una solución tecnológica automatizada.

- **Entrevistas No Estructuradas (Especialistas):** * **Público Objetivo:** Entrenadores personales, nutriólogos y dueños de gimnasios.
    - **Propósito:** Explorar con flexibilidad cómo diseñan actualmente los planes de entrenamiento y alimentación.
    - **Resultados Esperados/Obtenidos:** Identificación de cuellos de botella en la atención a múltiples clientes y descubrimiento de áreas específicas donde el motor de IA de BanaFit puede automatizar tareas repetitivas sin perder la personalización.
- **Entrevistas Estructuradas (Usuarios Base):**
    - **Público Objetivo:** Grupo focal (Focus Group) de usuarios recurrentes de gimnasios.
    - **Propósito:** Aplicar un cuestionario verbal estandarizado para identificar frustraciones comunes.
    - **Resultados Esperados/Obtenidos:** Datos uniformes sobre el abandono de otras apps de fitness genéricas (fricción de uso) y expectativas de la interfaz de BanaFit ("Simple para ti").

2.2 Cuestionarios

Para validar las hipótesis a gran escala y alimentar el modelo conceptual con volumen de datos, se implementaron herramientas de encuestas masivas.

- **Cuestionarios Cerrados:**
  - **Público Objetivo:** Estudiantes universitarios y comunidad general interesada en el fitness.
  - **Propósito:** Recolectar datos cuantitativos sobre hábitos de ejercicio, disposición a usar IA para rutinas y presupuesto destinado a la salud física.
  - **Resultados Esperados/Obtenidos:** Confirmación estadística del interés masivo en rutinas adaptativas. Al usar preguntas predefinidas, se logró un análisis comparativo ágil que justifica la viabilidad operativa del mercado.

2.3 Revisión de Registros

El análisis documental permitió comprender las herramientas que conforman el "estado actual" (Status Quo) del sector antes de la intervención de BanaFit.

- **Análisis Documental de Procedimientos:**
  - **Elementos Revisados:** Plantillas de Excel, PDFs genéricos, formatos impresos de dietas y libretas de seguimiento tradicionales proporcionadas por gimnasios.
  - **Propósito:** Comparar la operación real frente a los procesos ideales de seguimiento.
  - **Resultados Esperados/Obtenidos:** Evidencia tangible de la falta de personalización a largo plazo y la desconexión entre el registro físico y el progreso real del usuario, validando la necesidad del ecosistema digital de BanaFit.

2.4 Observación

Para contrastar lo que los usuarios declaran frente a lo que realmente hacen, se recurrió a la recolección de datos empíricos.

- **Observación Directa en Campo:**
  - **Entorno:** Áreas de peso libre y cardio en gimnasios locales.
  - **Propósito:** Analizar la interacción del usuario con sus dispositivos móviles u otras herramientas durante el entrenamiento.
  - **Resultados Esperados/Obtenidos:** Identificación de fricciones de usabilidad (ej. tiempos de descanso mal calculados, dificultad para registrar pesos levantados entre series). Estos datos son críticos para diseñar una interfaz de usuario (UX/UI) de BanaFit que requiera la mínima intervención manual posible durante la rutina.

3. Factibilidad

3.1. Factibilidad Operacional

- **Aceptación del Usuario:** El proyecto resuelve la resistencia al cambio al integrar la variable económica en la nutrición. Al sugerir alimentos accesibles (ej. atún o huevo en lugar de salmón), el usuario percibe un beneficio claro y realista para su situación financiera.
- **Apoyo de la Administración (B2B):** Existe un alto interés potencial de los gimnasios locales, ya que la app les ofrece una herramienta de digitalización y fidelización (co-branding) sin el costo de desarrollar software propio.

- **Participación y Diseño:** El sistema ha sido diseñado detectando necesidades críticas como la volatilidad de horarios y presupuestos estrictos de los jóvenes, lo que asegura que el software resuelva problemas detectados en el mercado actual.
- **Efectos en la Productividad:** Lejos de ser una carga, la app optimiza el tiempo del usuario mediante el "Ajuste Dinámico", que recalcula rutinas basadas en el cansancio o tiempo disponible, fomentando la constancia en el entrenamiento.

3.2. Factibilidad Técnica

- **Tecnología Disponible:** Se utilizará el framework **React Native** para el desarrollo móvil, lo que permite un despliegue eficiente y nativo tanto en iOS como en Android con una sola base de código.
- **Capacidad de Respuesta y Seguridad:** El equipo técnico implementará módulos de Inteligencia Artificial para la generación de dietas y rutinas con "precisión quirúrgica", asegurando que el software garantice un rendimiento óptimo en el procesamiento de datos del usuario.
- **Escalabilidad:** El sistema está diseñado para crecer de forma modular. La Fase 1 iniciará como un piloto en Aguascalientes para validar la arquitectura antes de escalar a nivel nacional en la Fase 2.
- **Innovación y Futuro:** La arquitectura técnica deja sentadas las bases para integrar tecnologías avanzadas de visión por computadora (*Computer Vision*) para el escaneo corporal 3D en el futuro.

3.3. Factibilidad Financiera

El proyecto BanaFit se define como financieramente viable debido a que la implementación de Inteligencia Artificial permite una **escalabilidad** donde los ingresos proyectados superan significativamente los costos operativos. Al automatizar la personalización de planes, el costo por usuario adicional es marginal, mientras que el flujo de ingresos por suscripciones masivas asegura un margen de utilidad positivo y un retorno de inversión sostenible a corto plazo.

4. Conclusión

La aplicación conjunta de entrevistas, cuestionarios, revisión de registros y observación mitigó los sesgos informativos inherentes a un solo método.
Los datos recopilados a través de estas técnicas establecen una base empírica y sólida para proceder con la definición formal de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como para la parametrización inicial del algoritmo de Inteligencia Artificial que dará vida a los planes adaptativos de BanaFit.
Los resultados obtenidos no solo justifican el desarrollo del proyecto, sino que aseguran que la plataforma es operativamente funcional y comercialmente viable, posicionándose como una solución estratégica y sostenible dentro del ecosistema de fitness y nutrición.